Zorich 数学分析

学习笔记

梁家浩

华南理工大学数学学院

2024.2.20

Contents

1. 度量空间与连续映射
2. 线性赋范空间的微分学
   - 线性赋范空间与线性算子
   - 映射的微分
   - 有限增量定理
   - 高阶导映射
   - 泰勒公式和极值、变分法
   - 一般隐函数定理
3. PDE 初步
   - 卷积与核函数
   - 广义函数
   - 应用
4. Fourier 分析
   - 傅里叶级数
   - 傅里叶变换
   - 应用

度量空间与连续映射

紧度量空间

完全有界

设 (X,d) 是度量空间。如果对任意 $\varepsilon > 0$，都存在有限多个半径为 ε 的球覆盖 X，则我们称 X 是完全有界的。

Lebesgue 数引理

如果 (X,d) 是列紧的，那么对于 X 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，存在 $\delta > 0$（取决于 $\mathcal{U}$），使得对于任意满足 $\operatorname{diam}(A) < \delta$ 的子集 $A \subset X$，都存在 $U \in \mathcal{U}$ 使得 $A \subset U$.

这样的正实数 δ 被称为覆盖 $\mathcal{U}$ 的 Lebesgue 数.

定理

以下每一条都是度量空间 (K,d) 是紧的等价条件

1. 度量空间 (K,d) 是列紧的。
2. 度量空间 (K,d) 是极限点紧的。
3. 度量空间 (K,d) 是全有界且完备的。
4. 度量空间 (K,d) 是可数紧的。

度量空间完备化

定义（完备化度量空间）

考虑由度量空间和保距映射构成的范畴，任意取定某个对象 (K,d)，若有对象 $(\overline{K},d')$ 以及等距单射 $\iota : K \to \overline{K}$ ，使得对任意保距映射 $f : K \to X$ ，存在唯一（延拓）$\bar{f} : \overline{K} \to X$ 使得下图可交换

$$\begin{tikzcd} K \arrow[rr, "\iota"] \arrow[dr, "f"'] & & \overline{K} \arrow[dl, dashed, "\tilde{f}"] \\ & X & \end{tikzcd}$$

定理

每个度量空间都有完备化空间，且在同构意义下唯一。存在性构造方法：柯西列等价类。

线性赋范空间的微分学

赋范空间的线性算子

记 $\Bbbk = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 为完备域。$\langle x, y\rangle$ 为内积或者 Hermite 型。若无说明，记 $X, X_1, ..., X_n, Y, Z$ 为 $\Bbbk$ 上的线性赋范空间，X 的范数为 $|\cdot|_X$

定义

$$\mathcal{L}\left(X_1, X_2, ..., X_n; Y\right) := \{\text{多重线性映射} A : X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \to Y\}$$

定义

对于

$$A \in \mathcal{L}\left(X_1, X_2, ..., X_n; Y\right)$$

定义

$$||A|| := \sup\left\{\frac{|A\left(x_1, ..., x_n\right)|_Y}{|x_1|_{X_1} ... |x_n|_{X_n}} : \forall i, x_i \in X_i \text{且} x_i \neq 0\right\}$$

等价定义

$$||A|| := \sup\left\{|A\left(e_1, ..., e_n\right)|_Y : \forall i, e_i \in X_i \text{且} |e_i|_{X_i} = 1\right\}$$

线性算子的连续性

定理

$A \in \mathcal{L}(X_1, X_2, ..., X_n; Y)$ 以下条件等价:

- A 有有限范数。
- A 是有界算子。
- A 是连续算子。
- A 是在 $(0, ..., 0) \in X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ 连续的算子。

定理

算子范数是线性空间 $\mathcal{L}(X_1, X_2, ..., X_n; Y)$ 中的范数，且对于 $A \in \mathcal{L}(X; Y), B \in \mathcal{L}(Y; Z)$ 满足性质:

$$||B \circ A|| \leq ||B|| \cdot ||A||$$

定理

若 Y 是完备赋范空间，那么 $\mathcal{L}(X_1, X_2, ..., X_n; Y)$ 也是完备赋范空间。

考虑由完备完备赋范空间为对象，保持范数的线性映射构成的范畴。那么

定理

设 $m \in \{1, ..., n\}$ ，则存在自然同构

$$\mathcal{L}\left(X_1, ..., X_m; \mathcal{L}\left(X_{m+1}, ..., X_n; Y\right)\right) \longrightarrow \mathcal{L}\left(X_1, X_2, ..., X_n; Y\right)$$

$$\left[\begin{array}{c} \mathcal{B} : X_1 \times ... \times X_m \to \mathcal{L}\left(X_{m+1}, ..., X_n; Y\right) \\ \left(x_1, ..., x_m\right) \longmapsto \mathcal{B}\left(x_1, ..., x_m\right) \end{array}\right] \longmapsto$$
$$\left[\begin{array}{c} A : X_1 \times X_2 \times ... \times X_n \to Y \\ \left(x_1, ..., x_m\right) \longmapsto \mathcal{B}\left(x_1, ..., x_m\right)\left(x_{m+1}, ..., x_n\right) \end{array}\right]$$

因此可以把上述两个线性空间看成一样的。

定义（微分、导数、切映射）

设 $E \subseteq X$ ，映射 $f: E \to Y$ ，$x \in E$ 是聚点，若存在连续的线性映射 $L(x): X \to Y$ 使得在 x 处成立

$$f(x+h) - f(x) = L(x)h + \alpha(x;h)$$

且 $\alpha(x;h) = o(h), h \to 0$ 即

$$\lim_{h \to 0} \frac{|\alpha(x;h)|_Y}{|h|_X} = 0$$

那么称线性映射 $L(x)$ 是 f 在 x 处的微分、导数或者切映射。为记号:

$$L(x) = \mathrm{d}f(x) = \mathrm{D}f(x) = f'(x)$$

.

在某一点处微分若存在，则在该点处是唯一的。且求微分具有性质

$$\mathrm{d}(\lambda g + \mu f)(x) = \lambda \mathrm{d}f(x) + \mu \mathrm{d}g(x)$$

$$(fg)' = f'g + g'f$$

复合映射的微分

复合的微分等于微分的复合

$$\mathrm{d}\left(g \circ f\right)(x) = \mathrm{d}g\left(f\left(x\right)\right) \circ \mathrm{d}f\left(x\right)$$

逆映射的微分

设

- $f : U \to Y$ 在 $x \in U$ 连续。
- $\exists y = f(x)$ 邻域 $V = V_y$ 使得有逆映射 $f^{-1} : V \to X$)
- 逆映射在 y 连续。
- f 在 x 处可微且 $f'(x) \in \mathcal{L}(X;Y)$ 有连续逆。(即 $||[f'(x)]^{-1}||_{\mathcal{L}(Y;X)} < \infty$)

那么 $f^{-1} : V \to X$ 在 y 可微，且

$$\left[f^{-1}\right]'\left(f\left(x\right)\right) = \left[f'\left(x\right)\right]^{-1}$$

Remark：事实上应该区分 X 和 $T_x X$，于是 $f \in \mathcal{L}(T_x, T_{f(x)}Y)$.

设开集 $U \subseteq X$ 且 $f: U \to Y$，记

$$[x, x+h] := \{\xi \in X | \xi = x + \theta h, 0 \leqslant \theta \leqslant 1\}$$

$$(x, x+h) := \{\xi \in X | \xi = x + \theta h, 0 < \theta < 1\}$$

有限增量定理

若 $f \in C[x, x+h]$ 且在 $(x, x+h)$ 可微，那么

$$|f(x+h) - f(x)| \leqslant |h|_Y \sup\left\{\|f'(\xi)\|_{\mathcal{L}(X;Y)} : \xi \in (x, x+h)\right\}$$

全微分

设

$$a = (a_1, ..., a_m), h = (h_1, ..., h_m) \in X = X \times ... \times X_m$$

那么

$$\mathrm{d}f(a) = \partial_1 f(a)\,\mathrm{d}h_1 + ... + \partial_m f(a)\,\mathrm{d}h_m$$

设 $f:U\to Y$ 光滑性足够好，那么有可微映射

$$f':U\to\mathcal{L}\left(X;Y\right)$$

若该映射可微，那么可以定义

$$f^{(2)}:=f'':=\left(f'\right)':U\to\mathcal{L}\left(X;\mathcal{L}\left(X;Y\right)\right)\simeq\mathcal{L}\left(X,X;Y\right)$$

高阶导映射

更一般地归纳定义

$$f^{(n)}(x):=(f^{(n-1)})')(x)\in\mathcal{L}(X;\mathcal{L}(X;...;\mathcal{L}(X;Y)...)$$

方向导数

$$D_hf\left(x\right):=\lim_{\mathbb{R}\ni t\to 0}\frac{1}{t}\left(f\left(x+th\right)-f\left(x\right)\right)$$

$$D_{\lambda_1h_1+\lambda_2h_2}f\left(x\right)=\lambda_1D_{h_1}f\left(x\right)+\lambda_2D_{h_2}f\left(x\right)$$

导映射的展开

展开式 1

$D_h f(x) = f'(x) h \Rightarrow$ 对于 $(h_1, ..., h_n) \in X^n$ 有

$$f^{(n)}(x)(h_1, ..., h_n) = D_{h_1} D_{h_2} ... D_{h_n} f(x)$$

设 $\{e_1, ..., e_n\}$ 是 X 的基底，$h = h_j^i e_i$，那么

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x)(h_1, ..., h_n) &= f^{(n)}(x)\left(h_1^{i_1} e_{i_1}, ..., h_n^{i_n} e_{i_n}\right) \\ &= f^{(n)}(x)(e_{i_1}, ..., e_{i_n}) h_1^{i_1} ... h_n^{i_n} \\ &= \partial_{i_1 ... i_n} f(x) h_1^{i_1} ... h_n^{i_n} \end{aligned}$$

展开式 2

$$f^{(n)}(x)(h_1, ..., h_n) = \partial_{i_1 ... i_n} f(x) h_1^{i_1} ... h_n^{i_n}$$

记 $Ax^n := A(x, ..., x)$

泰勒展开

设 $f : U \to Y$ 在 x 处有 n 阶导数，那么 $h \to 0$ 时有

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x) h^k + o(|h|^n)$$

定理

设 $f'(x) = ... = f^{(k-1)}(x) = 0$ 且 $f^{(n)}(x)$ 存在，那么 x 是极值点的

- 充分条件：$f^{(n)}(x)h^n$ 是半正定或者半负定的。
- 必要条件：在单位球面 $|h| = 1$ 上的取值不为 0。

欧拉-拉格朗日方程

设 $L \in C^2\left(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}\right)$ ，定义映射

$$F : C^2\left[a, b\right] \longrightarrow \mathbb{R} \qquad F\left(f\right) := \int_a^b L\left(x, f\left(x\right), f'\left(x\right)\right) \mathrm{d}x$$

定理

F 取到极值的必要条件是

$$\partial_2 L\left(x, f\left(x\right), f'\left(x\right)\right) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \partial_3 L\left(x, f\left(x\right), f'\left(x\right)\right) = 0$$

例：最速降线

求使得

$$F\left(f\right) = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^a \sqrt{\frac{1 + \left(f'\left(x\right)\right)^2}{x}} \mathrm{d}x$$

最小的 C^2 函数 f

解:

$$L(u_1, u_2, u_3) = \sqrt{\frac{1+u_3^2}{u_1}}$$

代入方程得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{\partial}{\partial u_3}\sqrt{\frac{1+u_3^2}{u_1}}\right]_{u_1=x, u_3=f'(x)} = 0$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{f'(x)}{\sqrt{x\left(1+(f'(x))^2\right)}} = 0$$

推出

$$\frac{f'(x)}{\sqrt{1+(f'(x))^2}} = c\sqrt{x}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = c\sqrt{x}$$

证明

- 设

$$F_1(f)(x) = L(x, f(x), f'(x))$$

$$F_2(g) = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

- 那么

$$F(f)(x) = F_2 \circ F_1(f)(x)$$

- 计算 F_1 的微分

$$\mathrm{d}F_1(f)\,h(x) = \partial_2 L(x, f(x), f'(x))\,h(x) + \partial_3 L(x, f(x), f'(x))\,h'(x)$$

- 计算 F 的微分

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F(f)\,h &= \int_a^b \partial_2 L(x, f(x), f'(x))\,h(x) + \partial_3 L(x, f(x), f'(x))\,h'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \left[\partial_2 L(x, f(x), f'(x)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\partial_3 L(x, f(x), f'(x))\right] h(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

引理

若 $\varphi \in C[a,b]$ 且对于任意 $h \in C^2[a,b]$ 满足 $h(a)=h(b)$ 的函数 h 都成立

$$\int_a^b \varphi(x)\, h(x)\, \mathrm{d}x = 0$$

那么 $\varphi = 0$.

证明：反证法，假设 $\exists x_0 \in [a,b]$, $\varphi(x_0) \neq 0$

- 不妨设 $\forall x \in [x_1, x_2] \subseteq [a,b]$ 使得 $\varphi(x) > \mu > 0$
- 构造

$$h(x) = (x-x_1)^2 (x-x_2)^2 1_{\{x_1<x<x_2\}}$$

- 那么 $h \in C^2$ 且

$$\int_a^b \varphi(x)\, h(x)\, \mathrm{d}x > \int_{x_1}^{x_2} \mu (x-x_1)^2 (x-x_2)^2 \, \mathrm{d}x > 0$$

应用

问题

设连续函数为 $f(x)$ 定义域为 $(0,\infty)$，熵

$$H(X) = -\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\ln f(x)\mathrm{d}x.$$

并且满足 $\int_0^\infty f(x)\mathrm{d}x = 1$ 和 $\int_0^\infty xf(x)\mathrm{d}x = \mu$，求熵的最大值。

结合约束条件，设变分函数为

$$\begin{aligned}
F(f,\lambda,\eta) &= -\int_0^\infty f(x)\ln f(x)\mathrm{d}x + \lambda\left(\int_0^\infty f(x)\mathrm{d}x - 1\right) + \eta\left(\int_0^\infty xf(x)\mathrm{d}x - \mu\right) \\
&= \int_0^\infty -f(x)\ln f(x) + \lambda f(x) + \eta x f(x)\,\mathrm{d}x — \lambda - \mu\eta \\
&= \int_0^\infty L(x, f(x), \lambda, \eta)\mathrm{d}x — \lambda - \mu\eta
\end{aligned}$$

欧拉-拉格朗日方程：

$$\partial_2 L(x, f(x), \lambda, \eta) = -1 - \ln f(x) + \lambda + \eta x = 0$$

- 于是

$$f(x) = e^{-1+\lambda+\eta x}$$

- 代入约束条件:

$$\int_0^\infty f(x)\mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-1+\lambda+\eta x}\mathrm{d}x = \frac{e^{-1+\lambda}}{\eta} = 1$$

$$\int_0^\infty x e^{\lambda-1+\eta x}\mathrm{d}x = e^{\lambda-1}\int_0^\infty x e^{\eta x}\mathrm{d}x = \mu$$

- 经过计算得

$$\frac{e^{\lambda-1}}{\eta} = -1, \frac{e^{\lambda-1}}{\eta^2} = \mu$$

$$\lambda = 1 + \ln\mu, \eta = -\mu$$

- 即

$$f(x) = \frac{1}{\mu}e^{-\frac{x}{\mu}} \Rightarrow H(f) = 1 + \ln\mu$$

练习

定义域改为 $\mathbb{R}$, 均值改为 μ, 方差为 σ^2, 那么熵取得最大值时随机变量服从正态分布。

Theorem (一般的隐函数定理)

设 X, Y, Z 是赋范空间，而且 Y 是完备的空间；

$$W = \{(x, y) \in X \times Y \mid |x - x_0| < \alpha \wedge |y - y_0| < \beta\}$$

是空间 X, Y 的乘积 $X \times Y$ 中点 (x_0, y_0) 的邻域。
如果映射 $F : W \to Z$ 满足条件：

1. $F(x_0, y_0) = 0$。
2. $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续。
3. $F'_y(x, y)$ 在 W 有定义，且在点 (x_0, y_0) 连续。
4. $F'_y(x_0, y_0)$ 是可逆[a]映射。

那么存在 X 中点 x_0 的邻域 $U = U(x_0)$，Y 中点 y_0 的邻域 $V = V(y)$ 以及映射 $f : U \to V$ 使得

$1'$. $U \times V \subset W$。

$2'$. (在 $U \times V$ 中 $F(x, y) = 0$) $\Leftrightarrow$ ($y = f(x)$，其中 $x \in U$，而 $f(x) \in V$)。

$3'$. $y_0 = f(x_0)$ 且 f 在 x_0 处连续.

[a] 即 $\exists [F'_y(x_0, y_0)]^{-1} \in \mathcal{L}(Z; Y)$。

隐函数的光滑性

补充 1

若 F 在 (x_0, y_0) 某个邻域连续，那么隐函数 f 也在 x_0 某个邻域连续。

补充 2

若 F 在 (x_0, y_0) 某个邻域连，那么隐函数 f 也在 x_0 某个邻域连续。

$$\mathrm{d}f(x) = -\left(\partial_y F(x, f(x))\right)^{-1} \circ \partial_x F(x, f(x))$$

例 1：L^p 空间中的积分方程

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集，考虑积分方程

$$F(u,\lambda) = \int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}y + \lambda u - f = 0$$

其中 $K : \Omega \times \Omega \to \mathbb{R}$ 是连续核函数，$\lambda \in \mathbb{R}$，$f \in L^p(\Omega)$，$1 < p < \infty$

- 上述映射 $F : L^p(\Omega) \times \mathbb{R} \to L^p(\Omega)$ 可以证明 F 是连续可微的，且

$$F_u(u,\lambda)v = \int_\Omega K(x,y)v(y)\mathrm{d}y + \lambda v$$

- 当 $|\lambda|$ 足够大时，利用 L^p 空间的性质和算子范数的估计可以证明 $F_u(u,\lambda)$ 是 $L^p(\Omega)$ 到自身的连续线性同构。
- 由隐函数定理，存在 λ_0 的邻域 $V \subset \mathbb{R}$ 和 $u_0 \in L^p(\Omega)$ 的邻域 $U \subset L^p(\Omega)$，以及唯一的连续可微函数 $u : V \to U$，使得 $F(u(\lambda),\lambda) = 0$.
- 即对于每个 $\lambda \in V$，$u(\lambda)$ 是积分方程的解。

例 2：$C([0,1])$ 空间中的积分 - 函数方程

考虑在连续函数空间 $C([0,1])$ 中，给定方程：

$$\int_0^x u(t)\mathrm{d}t + xu(x) = \sin x$$

其中 $x \in [0,1]$ 。

- 设 $X = C([0,1])$ ， $Y = \mathbb{R}$ ， $Z = C([0,1])$ 。
- 定义映射 $F : X \times Y \to Z$ ，

$$F(u,\lambda)(x) = \int_0^x u(t)\mathrm{d}t + xu(x) - \sin(\lambda x)$$

  这里我们把 λ 看作一个参数。
- 取 $u_0(x) = \cos x$ ， $\lambda_0 = 1$ ， 此时

$$\begin{aligned} F(u_0,\lambda_0)(x) &= \int_0^x \cos t\mathrm{d}t + x\cos x - \sin x \\ &= \sin x + x\cos x - \sin x \\ &= 0 \end{aligned}$$

- 对于 F 的连续性，设在 $X \times Y$ 中 $(u_n, \lambda_n) \to (u, \lambda)$. 由 u_n 一致收敛到 u 可证当 $n \to \infty$ 时，
$$\|F(u_n, \lambda_n) - F(u, \lambda)\| \to 0$$
- 计算 F 关于 u 的偏导数
$$F_u(u, \lambda)v(x) = \int_0^x v(t)\mathrm{d}t + xv(x).$$
- 可以证明 F_u 在 (u_0, λ_0) 连续。并且 $F_u(u_0, \lambda_0)$ 是可逆的。
- 假设存在 $w \in C([0,1])$ 使得 $F_u(u_0, \lambda_0)v = w$ ，即
$$\int_0^x v(t)\mathrm{d}t + xv(x) = w(x)$$
这是一个一阶线性积分 - 微分方程，可以通过一些分析技巧（比如利用积分因子等）求解出唯一的 v ，说明 $F_u(u_0, \lambda_0)$ 可逆。
- 根据隐函数定理，存在 $\lambda_0 = 1$ 的邻域 $V \subset \mathbb{R}$ ，u_0 的邻域 $U \subset C([0,1])$ ，以及连续可微映射 $f : V \to U$ ，使得对于所有 $\lambda \in V$ ，有 $F(f(\lambda), \lambda) = 0$, 也就是对于给定的 λ ，在 U 中存在唯一的连续函数 $u = u_\lambda = f(\lambda)$ 满足
$$\int_0^x u_\lambda(t)\mathrm{d}t + xu_\lambda(x) = \sin(\lambda x)$$

PDE 初步

物理背景

$$\xrightarrow{\text{输入信号函数}f} \text{系统 (线性)}A \xrightarrow{\text{输出回应函数}\tilde{f}}$$

定义

脉冲近似函数

$$\delta_\alpha(t) := \frac{1}{\alpha} 1_{[0,\alpha]}(t)$$

能量响应函数

$$E(t) := A\delta(t) = \lim_{n\to\infty} A\delta_{\frac{1}{n}}(t)$$

位移算子

$$T_{t_0} : C(\mathbb{R};\mathbb{C}) \to C(\mathbb{R};\mathbb{C}), T_{t_0} f(t) := f(t - t_0)$$

保位移算子 A:

$$\forall t_0 > 0, \quad T_{t_0} A = A T_{t_0}$$

定理

若 $f(t), E(t)$ 可积且已知，且系统 A 是保位移算子，则输出信号 $\tilde{f} := Af$ 可求。

证明：设 $l_h(t) = \sum_i f(\tau_i)\delta_h(t-\tau_i)h$。则

$$\tilde{f}_h = Al_h \to Af = \tilde{f}$$

$$\begin{aligned}
\tilde{f}_h(t) &= \sum_i f(\tau_i)A\delta_h(t-\tau_i)h \\
&= \sum_i f(\tau_i)AT_{\tau_i}\delta_h(t)h \\
&= \sum_i f(\tau_i)AT_{\tau_i}A\delta_h(t)h \\
&= \sum_i f(\tau_i)E_h(t-\tau_i)h
\end{aligned}$$

令 $h \to 0$ 可得

$$\tilde{f}(t) = \int_{\mathbb{R}} f(\tau)E(t-\tau)d\tau$$

卷积

定义

设 $u, v \in \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，定义卷积为

$$u * v(x) := \int_{\mathbb{R}} u(y) v(x-y) \mathrm{d}y$$

$$\tilde{f} = f * E$$

定义

设 $f : G \to \mathbb{C}$

- 局部可积：$\forall x \in G, \exists U(x), f|_{U(x)}$ 可积
- 支集 $\mathrm{supp} f := \overline{\{x \in G | f(x) \neq 0\}}$
- $C^{(m)}(G) := \{f | f^{(m)}\text{连续}\}, (0 \leqslant m \leqslant \infty)$
- $C_0^{(m)}(G) := \{f | f^{(m)}\text{连续且有紧支集}\}, (0 \leqslant m \leqslant \infty)$

性质

命题

以下之一是 $u * v$ 存在的充分条件：

- $|u|^2, |v|^2$ 在 $\mathbb{R}$ 可积。
- $|u|$ 在 $\mathbb{R}$ 可积且 $|v|$ 有界。
- u, v 有紧支集。

命题

- $u * v = v * u$
- $T_\tau (u * v) = T_\tau u * v = u * T_\tau v$
- 若 u 局部可积且 $v \in C_0^{(m)}$，那么 $u * v \in C_0^{(m)}$ 且

$$D^k (u * v) = u * D^k v$$

$\delta-$ 型函数族与逼近

Definition

由依赖于参变量 $\alpha \in A$ 的函数 $\Delta_\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 构成的函数族 $\{\Delta_\alpha, \alpha \in A\}$，如果它满足下面三个条件，叫做 A 中**关于基底 $\mathfrak{B}$ 的 $\delta-$ 型的或逼近单位的函数族**：

(a) 函数族中所有函数都是非负的 $(\Delta_\alpha(x) \geq 0)$；

(b) 对于函数族中任一函数 Δ_α，有 $\int_{\mathbb{R}} \Delta_\alpha(x)\mathrm{d}x = 1$；

(c) 对于点 $0 \in \mathbb{R}$ 的任一邻域 U，有

$$\lim_{\mathfrak{B}} \int_{\mathbb{R}} \Delta_\alpha(x)\mathrm{d}x = 1$$

- $\varphi(x)$ $\mathbb{R}$ 上积分为 1，那么

$$\Delta_\alpha(t) := \frac{1}{\alpha}\varphi\left(\frac{x}{\alpha}\right)$$

- 函数列

$$\Delta_n(x) := \frac{\left(1-x^2\right)^n 1_{[-1,1]}(x)}{\int_{|x|<1}\left(1-x^2\right)^n \mathrm{d}x}$$

定理

设

1. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是有界函数，
2. 而 $\{\Delta_\alpha,\alpha\in A\}$ 当 $\alpha\to\omega$ 时是 $\delta-$ 型函数族。
3. 对任何 $\alpha\in A$，卷积 $f*\Delta_\alpha$ 存在
4. 函数 f 在集合 $E\subset\mathbb{R}$ 上一致连续，那么

$$(f*\Delta_\alpha)(x)\rightrightarrows f(x),\quad \text{当}\quad \alpha\to\omega\ \text{时}$$

挑选 $\rho>0$ 且用 $U(0)$ 表示点 0 在 $\mathbb{R}$ 中的 $\rho-$ 邻域。对所有 $x\in E$

$$\begin{aligned}
|(f*\Delta_\alpha)(x)-f(x)| &= \left|\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\Delta_\alpha(y)dy - f(x)\right| = \left|\int_{\mathbb{R}}(f(x-y)-f(x))\Delta_\alpha(y\right. \\
&\le \int_{U(0)}|f(x-y)-f(x)|\Delta_\alpha(y)dy + \int_{\mathbb{R}\setminus U(0)}|f(x-y)-f(x) \\
&< \varepsilon\int_{U(0)}\Delta_\alpha(y)dy + 2M\int_{\mathbb{R}\setminus U(0)}\Delta_\alpha(y)dy \\
&\le \varepsilon + 2M\int_{\mathbb{R}\setminus U(0)}\Delta_\alpha(y)dy.
\end{aligned}$$

推论 1

任何一个在 $\mathbb{R}$ 上连续的具紧支集的函数能够用无限次可微的具紧支集的函数来一致逼近。即函数族 $C_0^{(\infty)}$ 在 C_0 中处处稠密。

设

$$\varphi(x) = k \cdot \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right) 1_{(-1,1)}(x)$$

其中系数 k 取得使 $\int_{\mathbb{R}} \varphi(x)dx = 1$。有 $\delta-$ 函数族 $\Delta_\alpha(x) = \frac{1}{\alpha}\varphi\left(\frac{x}{\alpha}\right)$。对于 $f \in C_0$，有 $f * \Delta_\alpha \in C_0^{(m)}$，且在 $\mathbb{R}$ 上，当 $\alpha \to +0$ 时，$f * \Delta_\alpha \rightrightarrows f$.

推论 2

闭区间上连续函数可以用多项式一致逼近。

设

$$\Delta_n(x) := \frac{\left(1-x^2\right)^n 1_{[-1,1]}(x)}{\int_{|x|<1} \left(1-x^2\right)^n \mathrm{d}x}$$

那么对于连续函数 F, 卷积 $F * \Delta_n(x)$ 是多项式。

推论 3

闭区间上连续函数可以用三角多项式一致逼近。

设

$$\Delta_n(x) := \frac{\cos^{2n} x}{\int_{|t|<\pi/2} \cos^{2n} t \mathrm{d}t} 1_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}(x)$$

那么对于连续函数 F, 卷积 $F * \Delta_n(x)$ 是三角多项式。

推论 4

半平面 $y > 0$ 上的 Poison 积分是调和函数。

设 Poison Kernel

$$\Delta_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad y \to 0+$$

那么 Poison 积分

$$u(x, y) := \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi) y}{(x-\xi)^2 + y^2} \mathrm{d}\xi = f * \Delta_y(x)$$

于是

$$\Delta u = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(f * \Delta_y) = f * \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) \Delta_y = 0$$

热传导方程

推论 5

满足边界条件 $u(x,0)=f(x)$ 的热传导方程的解为

$$u\left(x,t\right):=\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}\int_{\mathbb{R}}f\left(\xi\right)e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}}\mathrm{d}\xi=f*\Delta_t\left(x\right)$$

其中

$$\Delta_t\left(x\right)=\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$$

证明：用卷积的微分性质：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\left(f*\Delta_t\right)=f*\left(\frac{\partial u}{\partial t}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\Delta_t=0$$

且

$$t\to 0,u(x,t)\to f(x)$$

定义

$$(\text{传统意义函数})C\left(\mathbb{R},\mathbb{R}\right)\hookrightarrow\mathcal{L}\left(C_0;\mathbb{R}\right)(\text{广义函数})$$

$$f\longmapsto\left[\begin{array}{c}A_f:C_0\longrightarrow\mathbb{R}\\ \varphi\longmapsto\langle f,\varphi\rangle:=\int_{\mathbb{R}}f\left(x\right)\varphi\left(x\right)\mathrm{d}x\end{array}\right]$$

广义函数空间

- 测试函数空间：线性空间 $P\subseteq\{\text{函数}f:X\to\mathbb{C}\}$.
- 广义函数空间 $P':=\mathcal{L}(P;\mathbb{C})$ 或 $\mathcal{L}(P;\mathbb{R})$.
- P' 中的收敛：$A_n\to A\in P'$ 当且仅当 $\forall\varphi\in P,A_n(\varphi)\to A(\varphi)$. （逐点收敛）

空间 $\mathfrak{D},\mathfrak{D}'$

定义 $\mathfrak{D}(G):=C_0^\infty\left(G;\mathbb{C}\right)$，其中的收敛性

$$\varphi_n\to\varphi\Leftrightarrow\begin{cases}\exists\text{紧集}K\subset G\text{使得 }\mathrm{supp}\varphi_n\subset K\\ \forall m=0,1,2,\ldots\text{在}K\text{上}\varphi_n\rightrightarrows\varphi\end{cases}$$

- 例子：$\delta \in \mathfrak{D}'$ 满足

$$\langle \delta, \varphi \rangle := \delta(\varphi) = \varphi(0)$$

- 正则分布：$F \in \mathfrak{D}(G)$ 使得存在 G 上局部可积函数 f 成立

$$F(\varphi) = \int_G f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x,\ \varphi \in \mathfrak{D}(G)$$

- 分布 F 与函数 g 乘积

Fourier 分析

不失一般性 $T = 2\pi$

设 f 是周期为 2π 的周期函数，且 $f \in \tilde{\mathcal{R}}[-\pi, \pi]$（可积且绝对可积），定义

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \mathrm{d}t$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \mathrm{d}t$$

则记其 Fourier 级数对应为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

部分和记为

$$S_n^f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

研究 $S_n(f)$ 的收敛性、和函数、系数的衰减性、和内积的关系

核函数是 $\{\Delta_n(x)\}$ 是一列周期为2π的连续偶函数，满足

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Delta_n(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\Delta_n(t)\,dt=1$$

$$\forall\delta>0,\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\delta}^{\delta}\Delta_n(t)\,\mathrm{d}t=1$$

- Dirichlet 核

$$\boldsymbol{D}_N(t)=1+2\sum_{k=1}^{N}\cos kt=\frac{\sin\left(N+\frac{1}{2}\right)t}{\sin\frac{t}{2}}$$

- Fejer 核

$$\boldsymbol{F}_N(t)=\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\boldsymbol{D}_{k-1}(t)=\frac{1}{N}\left(\frac{\sin\frac{Nt}{2}}{\sin\frac{t}{2}}\right)^2$$

$$0<\delta\leqslant t\leqslant\pi\Rightarrow 0\leqslant\boldsymbol{F}_n(t)\leqslant\frac{\pi^2}{n\delta^2}$$

对于 $T=2\pi$ 周期函数 f,g，定义卷积运算

$$f*g\left(x\right)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f\left(t\right)g\left(x-t\right)\mathrm{d}t$$

设 f 是周期为 2π 的周期函数，且 $f\in\tilde{\mathcal{R}}[-\pi,\pi]$

1. Fourier 级数部分和

$$S_n^f\left(x\right)=f*\boldsymbol{D}_n\left(x\right)$$

2. cesaro 求和

$$\sigma_n^f\left(x\right)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}S_{k-1}^f\left(x\right)=f*\boldsymbol{F}_n\left(x\right)$$

推论

$$\lim_{n\to\infty}S_n^f\left(x_0\right)=s_0\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}\varphi*\boldsymbol{D}_n\left(x_0\right)=0$$

$$\varphi\left(u\right)=\frac{f\left(x_0+u\right)+f\left(x-u\right)}{2}-s_0$$

R-L 引理

Riemann-Lebesgue 引理

若 $\varphi \in \tilde{\mathcal{R}}[a,b]$ 则

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b \varphi(t)\sin\lambda t\mathrm{d}t = \lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b \varphi(t)\cos\lambda t\mathrm{d}t = 0$$

- 推论：傅里叶级数系数必然趋于 0

$$a_n = o(1), b_n = o(1), n\to\infty$$

局部性定理

若 $f,g \in \tilde{\mathcal{R}}[a,b]$，且 $\exists\delta > 0$, 使得

$$f|_{[x_0-\delta,x_0+\delta]} = g|_{[x_0-\delta,x_0+\delta]}$$

则 f,g 傅里叶级数在点 x_0 处收敛性相同且收敛于相同的极限。

命题（替换技巧）

若 $\varphi \in \tilde{\mathcal{R}}[0,\pi]$ 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\varphi(u)}{2\sin\frac{u}{2}}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\varphi(u)}{u}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u\mathrm{d}t$$

$$\lim_{n\to\infty}S_n^f(x_0)=s_0\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}\varphi*\boldsymbol{D}_n(x_0)=0$$

其中

$$\varphi(u)=\frac{f(x_0+u)+f(x-u)}{2}-s_0$$

命题（加强版）

若 $\varphi \in \tilde{\mathcal{R}}[0,\delta]$ 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\delta}\frac{\varphi(u)}{2\sin\frac{u}{2}}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\delta}\frac{\varphi(u)}{u}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u\mathrm{d}t$$

傅里叶级数收敛到 s_0 的判别法 (充分条件)

1. Dini 条件：$\exists\delta > 0$, 使得

$$\frac{\varphi(u)}{u} \in \tilde{\mathcal{R}}\left[x_0 - \delta, x_0 + \delta\right]$$

2. Holder 条件：$\exists\delta, \alpha, L > 0$, 使得

$$\forall x_1, x_2 \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leqslant L|x_1 - x_2|^\alpha$$

$$s_0 = f(x_0)$$

3. Dirichlet 条件：
   - x_0 左右极限 $f\left(x_0^-\right), f\left(x_0^+\right)$ 存在且 $2s_0 = f(x_0^-) + f(x_0^+)$
   - 存在广义单侧导数

$$\lim_{h\to 0+} \frac{f(x_0 + h) - f\left(x_0^+\right)}{h}, \lim_{h\to 0+} \frac{f\left(x_0^-\right) - f(x_0 - h)}{h}$$

设 f 是周期为 2π 的周期函数，且 $f \in \tilde{\mathcal{R}}[-\pi,\pi]$ 满足

- x_0 左右极限 $f\left(x_0^-\right), f\left(x_0^+\right)$ 存在
- 存在广义单侧导数

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f\left(x_0+h\right)-f\left(x_0^+\right)}{h}, \lim_{h\to 0+}\frac{f\left(x_0^-\right)-f\left(x_0-h\right)}{h}$$

则有

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty} a_k\cos kx_0+b_k\sin kx_0=\frac{f(x_0^-)+f(x_0^+)}{2}$$

f 是周期为 2π 的周期函数，满足

- 分段可导
- 有界且只有有限个间断点

则和函数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty} a_k\cos kx+b_k\sin kx=\frac{1}{2}\left[f\left(x^-\right)+f\left(x^+\right)\right]$$

Fejer 定理

$$\sigma_n^f(x) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} S_{k-1}^f(x) = f * \boldsymbol{F}_n(x)$$

定理

设 f 是周期为 2π 的周期函数，且 $f \in \tilde{\mathcal{R}}[-\pi,\pi]$

- 若 f 在 x 处连续，则
$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n^f(x) = f(x)$$
- 若 f 是连续函数，则在 $[-\pi,\pi]$ 上
$$\sigma_n^f(x) \rightrightarrows f(x)$$

推论：连续函数第二逼近定理

若 $f \in C[0,2\pi]$ 且周期为 2π，则存在一列三角多项式 T_n 使得在 $\mathbb{R}$ 上 $T_n(x) \rightrightarrows f(x)$.

函数逼近定理

第一逼近定理

若 $f \in C[a,b]$，则存在一列多项式 P_n 使得在 $[a,b]$ 上 $P_n(x) \rightrightarrows f(x)$.

第二逼近定理

若 $f \in C[0,2\pi]$ 且周期为 2π，则存在一列三角多项式 T_n 使得在 $\mathbb{R}$ 上 $T_n(x) \rightrightarrows f(x)$.

可积且绝对可积函数的分段常数逼近

$f \in \tilde{\mathcal{R}}[a,b]$。则对于任意 $\epsilon > 0$，存在 $g \in \mathcal{R}[a,b]$，使得

- $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上分段常数。
- $\displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x < \epsilon$。

标准正交函数系

$$\mathcal{F}[-\pi,\pi] := \{f:[-\pi,\pi]\to\mathbb{R} | f\text{可积且平方可积}\}$$

$$\langle f,g\rangle := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x, \quad f,g\in\mathcal{F}[-\pi,\pi]$$

设 $\{\varphi_k(x):k\in\mathbb{N}\}\subset\mathcal{F}[a,b]$ 满足

$$\langle\varphi_k,\varphi_l\rangle = \delta_{kl}$$

则称 $\{\varphi_k(x):k\in\mathbb{N}\}$ 为标准正交函数系

例:

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\sin x,\cos x,\sin 2x,\cos 2x,\ldots\right\}$$

标准正交函数系性质

设 $f \in \mathcal{F}[-\pi, \pi]$, 投影系数 $\alpha_k = \langle f, \varphi_k \rangle$

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \varphi_k(x), \quad T_n(x) = \sum_{k=1}^{n} A_k \varphi_k(x)$$

定理

- 最佳逼近

$$\|f - S_n\| \leqslant \|f - T_n\|$$

- 勾股定理

$$\|f - S_n\|^2 + \|S_n\|^2 = \|f\|^2$$

- (Bessel 不等式)

$$\|S_n\|^2 = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \leqslant \|f\|^2$$

定理 (傅里叶级数的唯一性)

设 $f \in \mathcal{F}[-\pi, \pi]$，且取标准正交函数系为

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \ldots\right\}$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \|f - S_n\|^2 = 0$$

定理推论：Parseval 恒等式

若 $f, g \in \mathcal{F}[-\pi, \pi]$, 且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx, g(x) \sim \frac{a_0'}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k' \cos kx + b_k' \sin kx$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \frac{a_0 a_0'}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_n' + b_n b_n'$$

设 $f \in \mathcal{F}[-\pi,\pi]$，且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

推论 (逐项积分)

对任意 $[\alpha,\beta] \subseteq [-\pi,\pi]$ 有

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_\alpha^\beta \frac{a_0}{2}\,\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty}\int_\alpha^\beta \left(a_n \cos nx + b_n \sin nx\right)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{a_0}{2}(\beta-\alpha) + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{-b_n}{n}\cos nx + \frac{a_n}{n}\sin nx\right]_\alpha^\beta\end{aligned}$$

命题 (导函数的傅里叶系数)

若 $f' \in \mathcal{F}[-\pi,\pi]$，则根据分部积分可得

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} nb_n \cos nx - na_n \sin nx$$

Fourier 变换 $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\mathbb{R})$ (可积且绝对可积)

定义

$$\mathcal{F}(f) = \hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\mathrm{d}t$$

逆变换

$$\mathcal{F}^{-1}\left(\hat{f}\right) = g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)\, e^{i\omega t}\mathrm{d}\omega$$

性质

$$
\begin{tikzcd}
-\mathrm{i}x f(x) \arrow[d, mapsto, "\mathcal{F}"'] & f(x) \arrow[l, mapsto, "-\mathrm{i}x"'] \arrow[r, mapsto, "\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}"] \arrow[d, mapsto, "\mathcal{F}"'] & f'(x) \arrow[d, mapsto, "\mathcal{F}"'] \\
\widehat{-\mathrm{i}x f(x)} & \hat{f}(\omega) \arrow[l, mapsto, "\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}"'] \arrow[r, mapsto, "\mathrm{i}\omega"] & \mathrm{i}\omega \hat{f}(\omega)
\end{tikzcd}
$$

定理

- x_0 左右极限 $f\left(x_0^-\right), f\left(x_0^+\right)$ 存在
- 存在广义单侧导数

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f\left(x_0+h\right)-f\left(x_0^+\right)}{h}, \lim_{h\to 0+}\frac{f\left(x_0^-\right)-f\left(x_0-h\right)}{h}$$

则

$$\mathcal{F}^{-1}\left(\mathcal{F}\left(f\right)\right)|_{t=x_0}=\frac{f(x_0^-)+f(x_0^+)}{2}$$

高维傅里叶变换

设 f 可积且绝对可积

$$\mathcal{F}(f)(x) := \hat{f}(x) := \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi)\, e^{-i\langle \xi, x\rangle} \mathrm{d}\xi$$

Thank you!